

---

title: Entrega pre-hardware ? Sistema CIM  
author: Leonardo Araya  
institution: Universidad del Bío-Bío  
date: 2026-07-29  
status: Preparada para banco; no certificada en hardware

---

# Entrega pre-hardware ? Leonardo Araya

## Propósito y alcance

Esta entrega deja trazables el software, la simulación y el plan de puesta en marcha antes de energizar equipos. El alcance es **pre-hardware**: una puerta automática aprobada solo demuestra coherencia del repositorio y de los contratos revisados; no demuestra seguridad funcional, comunicación en radio, potencia, movimiento, la ser ni calidad de visión en piezas reales.

## Línea base revisable

| Área | Línea base |

|---|---|

| Aplicaciones | Coordinador, PLC, Manufactura, Calidad, Almacén y Wear |

| Red | 'android/core-network', identidad, capacidades y política de admisión |

| Firmware | 'esp32/firmware/' y cabecera común 'cim\_ble\_firmware.h' |

| Simulación | 'hub\_simulator.py', 'vision\_safety\_simulator.py' |

| Modelo | 'assets/models/bestMH.pt'; conversión TFLite pendiente de evidencia |

## Controles ejecutables

Ejecutar desde la raíz, antes de un ensayo y en el commit que se lleve al banco:

“bash

python3 tools/validate\_firmware\_contract.py --quiet

python3 tools/validate\_system\_100.py --quiet

python3 tools/prehardware\_readiness.py --quiet

python3 -m compileall -q tools

git diff --check

“

Los tres primeros comandos verifican contratos estáticos, estructura de la entrega y preparación documental. Una salida satisfactoria no autoriza a conectar actuadores.

## Decisión de preparación

**Estado: preparado para revisión de banco, condicionado.** Se puede preparar el banco sin carga y revisar identidad/telemetría. No se autoriza operación de rele con carga, robot, la ser o ciclo automático hasta cerrar los ítems del protocolo y registrar la evidencia en 'BITACORA\_VALIDACION.md'.

## Paquete y navegación

- Proceso: 'PROCESO\_VALIDACION\_PRE\_HARDWARE.md'.
- Operación segura: 'MANUAL\_OPERATIVO\_LABORATORIO.md'.
- Pruebas: 'PROTOCOLO\_PRUEBAS\_HARDWARE.md'.
- Riesgos: 'FALENCIAS\_RIESGOS\_Y\_PLAN.md'.
- Presentación: 'GUIA\_PRESENTACION\_TESIS.md'.

#### ## Declaración de evidencia

No se inventaron mediciones, horas de laboratorio, certificaciones ni resultados de hardware. Las casillas pendientes se mantienen pendientes hasta disponer de logs, fotos o actas identificadas por fecha, operador y commit.